



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus Porto Seguro

LPI - Técnico em Informática

Instituto Federal da Bahia

Prof. Diêgo Braga

Estruturas de Repetição - Comando FOR

1. Faça um algoritmo que imprima seu nome na tela 100 vezes.
2. Faça um algoritmo para solicitar um nome do usuário e o imprima 20 vezes
3. Faça um algoritmo para solicitar um nome e uma quantidade de usuário e imprima o nome informado a quantidade de vezes informada.

```
Informe o nome: Davi  
Informe a quantidade: 6
```

```
Davi  
Davi  
Davi  
Davi  
Davi  
Davi
```

4. Na mesma linha dos anteriores faça um algoritmo que funcione conforme saída a seguir:

```
Informe o nome: Vera  
Informe a quantidade: 3
```

```
0 Vera  
1 Vera  
2 Vera
```

5. Na mesma linha dos anteriores faça um algoritmo que funcione conforme saída a seguir

```
Informe o nome: Bia  
Informe a quantidade: 7
```

```
Bia 1º Vez  
Bia 2º Vez  
Bia 3º Vez  
Bia 4º Vez  
Bia 5º Vez  
Bia 6º Vez  
Bia 7º Vez
```

6. Faça um algoritmo que leia um valor inteiro inicial e a quantidade de números a serem impressos. Após isso mostre a quantidade variando de 02 em 02 conforme a saída a seguir.

```
Informe o numero inicial: 9
Informe a quantidade: 5

9
11
13
15
17
```

7. Na mesma linha dos anteriores faça um algoritmo que funcione conforme saída a seguir.

```
Informe o numero inicial: 7
Informe a quantidade: 6

7
5
3
1
-1
-3
```

8. Na mesma linha dos anteriores faça um algoritmo que funcione conforme saída a seguir. A diferença deste para o anterior é que agora você deve ler também a variação a ser aplicada. Observe a saída.

```
Informe o numero inicial: 3
Informe a quantidade: 5
Informe a variacao: 4

3
7
11
15
19
```

9. Na mesma linha dos anteriores faça um algoritmo que funcione conforme saída a seguir. A diferença deste para o anterior é que no final deve ser impresso um resumo com as informações que o usuário digitou. Observe a saída

```
Informe o numero inicial: 6
Informe a quantidade: 5
Informe a variacao: 10
```

```
6
16
26
36
46
```

10. Você sabia que no exercício anterior você fez a impressão de uma PA (Progressão Aritmética). Para deixar mais completo seu exercício, faça um algoritmo que mostre as informações conforme saída a seguir.

```
Informe o numero inicial: 7
Informe a quantidade: 6
Informe a variacao: 3
```

```
1º termo - 7 - de um total de 6 termos.
2º termo - 10 - de um total de 6 termos.
3º termo - 13 - de um total de 6 termos.
4º termo - 16 - de um total de 6 termos.
5º termo - 19 - de um total de 6 termos.
6º termo - 22 - de um total de 6 termos.
```

11. Outra progressão muito conhecida é a PG (Progressão Geométrica). Em vez de variar o termo somando com a razão (variação), a variação é feita multiplicando-se pela razão. Observe a saída.

```
Informe o numero inicial: 5
Informe a quantidade: 7
Informe a variacao: 2
```

```
1º termo - 5 - de um total de 7 termos.
2º termo - 10 - de um total de 7 termos.
3º termo - 20 - de um total de 7 termos.
4º termo - 40 - de um total de 7 termos.
5º termo - 80 - de um total de 7 termos.
6º termo - 160 - de um total de 7 termos.
7º termo - 320 - de um total de 7 termos.
```

12. Faça um programa que solicite do usuário um número inteiro. O seu programa deve imprimir todos os números no intervalo do número informado até zero. Foram feitos 03 testes. Observe as saídas a seguir:

```
Informe um numero inteiro: 3  
3 2 1 0
```

```
Informe um numero inteiro: -7  
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
```

```
Informe um numero inteiro: 0  
0
```

13. Faça um algoritmo que leia uma letra ('A', 'B'), o nome e um valor inteiro positivo que representa uma quantidade. Caso a letra informada seja 'A' o nome deve ser mostrado 3 vezes a quantidade informada. Se for 'B' o nome deve ser mostrado 2 vezes a quantidade informada. Para evitar problemas se o inteiro informado não for positivo o nome não deve ser mostrado, sendo mostrada uma mensagem de alerta ("Quantidade inválida!", por exemplo) exibida. Caso a letra informada não seja 'A' ou 'B' deve ser mostrada a mensagem "Letra Inválida!".